Mocktest MidtermMock giữa kỳ · 20 questions · the quiz shows the key20 câu · đề có đáp án

PDF: Physics-1_Moodle-mock.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (20)

M01 Speed trap: constant deceleration · Bẫy tốc độ: giảm tốc đều

M02 Projectile fired from a cliff · Vật ném từ vách đá

M03 Speed–time graph with air resistance · Đồ thị tốc độ–thời gian có lực cản

M04 Ranking average speed from paths on a grid · Xếp hạng tốc độ trung bình từ các đường đi trên lưới

M05 Contact force between two blocks · Lực tiếp xúc giữa hai khối

M06 Apparent weight in a lift · Trọng lượng biểu kiến trong thang máy

M07 Free fall from a cloud · Rơi tự do từ đám mây

M08 Newton's first law with friction · Định luật 1 Newton có ma sát

M09 Hanging mass pulling a block on a rough bench · Vật treo kéo khối trên mặt nhám

M10 Net force on a rocket sled · Hợp lực lên xe trượt tên lửa

M11 The bird and the two trains · Con chim và hai đoàn tàu

M12 Flowerpot passing a window · Chậu hoa bay qua cửa sổ

M13 Reading an acceleration graph · Đọc đồ thị gia tốc

M14 Average velocity and acceleration from a v–t graph · Vận tốc trung bình và gia tốc từ đồ thị v–t

M15 Vertical acceleration of a projectile · Gia tốc thẳng đứng của vật ném

M16 Rate of change of momentum · Tốc độ biến thiên động lượng

M17 Direction of travel from the sign of velocity · Chiều chuyển động từ dấu của vận tốc

M18 Girl and sled on frictionless ice · Cô gái và xe trượt trên băng nhẵn

M19 Rock passing the top of a tower · Hòn đá bay qua đỉnh tháp

M20 Friction on a driven wheel · Ma sát lên bánh xe được dẫn động

M01 Speed trap: constant deceleration · Bẫy tốc độ: giảm tốc đều

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q1

EN

Two strips 120 m apart on a road with limit 85 km/h. A driver at 110 km/h slows down immediately at the first strip. What deceleration makes the average speed equal to the limit at the second strip?

VI

Hai dải cảm biến cách nhau 120 m trên đường giới hạn 85 km/h. Tài xế đang chạy 110 km/h bắt đầu giảm tốc ngay tại dải đầu. Gia tốc nào làm vận tốc trung bình bằng giới hạn khi qua dải thứ hai?

a. $-2.73\ \mathrm{m/s^2}$ **b.** $2.73\ \mathrm{m/s^2}$ **c.** $5.46\ \mathrm{m/s^2}$ **d.** $-5.46\ \mathrm{m/s^2}$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $-2.73\ \mathrm{m/s^2}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Convert units first: $85\ \mathrm{km/h} = 23.61\ \mathrm{m/s}$, $110\ \mathrm{km/h} = 30.56\ \mathrm{m/s}$. For constant acceleration the average speed is $\bar{v} = \frac{v_0+v}{2}$, so $v = 2\bar{v} - v_0 = 2(23.61) - 30.56 = 16.67\ \mathrm{m/s}$.

VI

Bước 1. Đổi đơn vị trước: $85\ \mathrm{km/h} = 23.61\ \mathrm{m/s}$, $110\ \mathrm{km/h} = 30.56\ \mathrm{m/s}$. Với gia tốc không đổi, vận tốc trung bình $\bar{v} = \frac{v_0+v}{2}$ nên $v = 2\bar{v} - v_0 = 2(23.61) - 30.56 = 16.67\ \mathrm{m/s}$.

EN

Step 2. Time and acceleration: $t = d/\bar{v} = 120/23.61 = 5.08$ s, then $a = \dfrac{v - v_0}{t} = \dfrac{16.67 - 30.56}{5.08} = -2.73\ \mathrm{m/s^2}$. Second route: $a = \dfrac{v^2 - v_0^2}{2d} = \dfrac{277.8 - 934.0}{240} = -2.73$ ✓.

VI

Bước 2. Thời gian và gia tốc: $t = d/\bar{v} = 120/23.61 = 5.08$ s, rồi $a = \dfrac{v - v_0}{t} = \dfrac{16.67 - 30.56}{5.08} = -2.73\ \mathrm{m/s^2}$. Cách hai: $a = \dfrac{v^2 - v_0^2}{2d} = \dfrac{277.8 - 934.0}{240} = -2.73$ ✓.

Traps · Bẫy

EN

The sign is negative because the axis points along the motion (deceleration). 5.46 is exactly double: it comes from using $v_{avg} = v_0 - \ldots$ wrongly.

VI

Dấu âm vì trục dọc theo chuyển động (giảm tốc). 5.46 gấp đôi: do dùng sai công thức vận tốc trung bình.

Practice · Luyện tập M01.1 ★ Same idea ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Limit 60 km/h, strips 80 m apart, driver at 90 km/h. Required constant deceleration?

VI

Giới hạn 60 km/h, hai dải cách 80 m, tài xế 90 km/h. Gia tốc cần thiết?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $-3.47\ \mathrm{m/s^2}$

EN

$\bar{v} = 16.67$ m/s, $v_0 = 25$ m/s, $v = 2\bar{v} - v_0 = 8.33$ m/s, $t = 80/16.67 = 4.8$ s, $a = (8.33 - 25)/4.8 = -3.47$.

VI

$\bar{v} = 16.67$ m/s, $v_0 = 25$ m/s, $v = 2\bar{v} - v_0 = 8.33$ m/s, $t = 80/16.67 = 4.8$ s, $a = (8.33 - 25)/4.8 = -3.47$.

M02 Projectile fired from a cliff · Vật ném từ vách đá

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q2

EN

A cannon on a 50 m cliff fires a ball at $v = 200$ m/s, 30° above the horizontal, over the edge. How long is the ball in the air? (no air resistance)

VI

Một khẩu pháo trên vách đá cao 50 m bắn viên đạn với $v = 200$ m/s, góc 30° so với phương ngang, qua mép vách. Viên đạn ở trên không bao lâu? (bỏ qua lực cản)

a. 30.88 s **b.** 28 s **c.** 30.28 s **d.** 20.88 s

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 20.88 s

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Vertical motion only decides the time. $v_{y0} = 200 \sin 30^\circ = 100$ m/s. Take the launch point as $y = 0$, the ground at $y = -50$: $-50 = 100t - \frac{1}{2}gt^2$.

VI

Bước 1. Chỉ chuyển động thẳng đứng quyết định thời gian. $v_{y0} = 200 \sin 30^\circ = 100$ m/s. Lấy điểm bắn $y = 0$, mặt đất $y = -50$: $-50 = 100t - \frac{1}{2}gt^2$.

EN

Step 2. Rearrange: $4.905t^2 - 100t - 50 = 0$, so $t = \dfrac{100 + \sqrt{100^2 + 4(4.905)(50)}}{2(4.905)} = \dfrac{100 + 104.79}{9.81} = 20.88$ s (keep the positive root).

VI

Bước 2. Biến đổi: $4.905t^2 - 100t - 50 = 0$, nên $t = \dfrac{100 + \sqrt{100^2 + 4(4.905)(50)}}{2(4.905)} = \dfrac{100 + 104.79}{9.81} = 20.88$ s (lấy nghiệm dương).

Traps · Bẫy

EN

Ignoring the cliff gives $2v_{y0}/g = 20.39$ s; the extra 0.49 s is the fall from the launch level to the ground.

VI

Bỏ qua vách đá cho $2v_{y0}/g = 20.39$ s; 0.49 s thêm là thời gian rơi từ mức bắn xuống đất.

Practice · Luyện tập M02.1 ★ Horizontal launch ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A ball is thrown horizontally at 25 m/s from a 45 m cliff. Time of flight and horizontal distance?

VI

Một quả bóng ném ngang 25 m/s từ vách cao 45 m. Thời gian bay và tầm xa?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $t = 3.03$ s, $x = 75.7$ m

EN

$t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{90/9.81} = 3.03$ s; $x = v_x t = 25(3.03) = 75.7$ m.

VI

$t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{90/9.81} = 3.03$ s; $x = v_x t = 25(3.03) = 75.7$ m.

M03 Speed–time graph with air resistance · Đồ thị tốc độ–thời gian có lực cản

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q3

EN

The speed–time graph of an object thrown downward through air rises steeply at first then flattens. Which sentence describes it best?

VI

Đồ thị tốc độ–thời gian của vật ném xuống trong không khí tăng nhanh lúc đầu rồi thoải dần. Câu nào mô tả đúng nhất?

a. Starts with an initial speed, constant acceleration, speed increases linearly

b. Starts from rest, constant acceleration, speed increases without limit

c. Starts with an initial speed, accelerates at first, acceleration decreases until speed is constant

d. Starts with zero speed, slows down, then stops

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): It starts with an initial speed, accelerates at first, but the acceleration decreases until the speed becomes constant

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Slope of a v–t graph = acceleration. The curve begins above zero (initial speed) and is steep (large a), then its slope shrinks to zero.

VI

Bước 1. Độ dốc đồ thị v–t = gia tốc. Đường cong bắt đầu trên 0 (có tốc độ đầu), dốc lớn (a lớn) rồi độ dốc giảm về 0.

EN

Step 2. Air drag grows with speed, so net force $mg - F_{drag}$ falls until it is zero: the object reaches **terminal speed** ($a = 0$).

VI

Bước 2. Lực cản tăng theo tốc độ nên hợp lực $mg - F_c$ giảm tới 0: vật đạt **tốc độ giới hạn** ($a = 0$).

Traps · Bẫy

EN

Options (a),(b) describe motion in a vacuum (straight line). The graph starts above zero, so ‘from rest’ is wrong.

VI

Đáp án (a),(b) mô tả chuyển động trong chân không (đường thẳng). Đồ thị bắt đầu trên 0 nên ‘từ nghỉ’ là sai.

Practice · Luyện tập M03.1 ★ Conceptual ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Sketch description: the v–t graph of an object dropped from rest (i) in vacuum, (ii) in air.

VI

Mô tả đồ thị v–t của vật thả rơi từ nghỉ (i) trong chân không, (ii) trong không khí.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: (i) straight line from the origin, slope g; (ii) curve from the origin that flattens at v_t

EN

In vacuum $a = g$ is constant; with drag a decreases to 0 at the terminal speed.

VI

Trong chân không $a = g$ không đổi; có lực cản thì a giảm về 0 ở tốc độ giới hạn.

M04 Ranking average speed from paths on a grid · Xếp hạng tốc độ trung bình từ các đường đi trên lưới

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q4

EN

Four paths over an equally spaced grid are taken in the same time interval. Rank them by average speed, greatest first.

VI

Bốn đường đi trên lưới đều trong cùng một khoảng thời gian. Xếp hạng theo tốc độ trung bình, lớn nhất trước.

a. $4 > 1 > 2 > 3$ **b.** $4 > 2 > 1 > 3$ **c.** $4 > 1 = 2 > 3$ **d.** $4 = 2 > 1 > 3$

Official answer (quiz key; figure missing, not re-derived) · Đáp án của đề (hình bị mất, chưa tự suy ra lại): $4 > 1 = 2 > 3$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing in the PDF (broken image), so the grid count cannot be repeated here. The method is the point: **average speed = total path length / time**.

VI

Bước 1. Hình bị mất trong PDF (ảnh lỗi) nên không đếm lại được ô lưới. Phương pháp mới quan trọng: **tốc độ trung bình = tổng độ dài quãng đường / thời gian**.

EN

Step 2. Same time for all paths ⇒ rank by *path length* (count grid segments along each curve), not by the straight distance between the end points. The quiz key is $4 > 1 = 2 > 3$: path 4 is longest, paths 1 and 2 tie, path 3 shortest.

VI

Bước 2. Cùng thời gian ⇒ xếp theo *độ dài đường đi* (đếm các đoạn lưới dọc theo mỗi đường cong), không phải khoảng cách thẳng giữa hai đầu. Đáp án: $4 > 1 = 2 > 3$.

Note · Lưu ý

EN

Average *velocity* would use the displacement (same start and end ⇒ all equal); average *speed* uses the path length.

VI

Vận tốc trung bình dùng độ dịch chuyển (cùng đầu cuối ⇒ bằng nhau); tốc độ trung bình dùng độ dài đường đi.

Practice · Luyện tập M04.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Paths of 14, 10, 10 and 6 grid units, each unit 0.50 m, all taken in 2.0 s. Average speeds?

VI

Các đường dài 14, 10, 10 và 6 ô, mỗi ô 0,50 m, đều đi trong 2,0 s. Tốc độ trung bình?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $3.5,\ 2.5,\ 2.5,\ 1.5\ \mathrm{m/s}$

EN

$$\bar{v} = \frac{\text{units} \times 0.5}{2.0}.$$

VI

$$\bar{v} = \frac{\text{số ô} \times 0{,}5}{2{,}0}.$$

M05 Contact force between two blocks · Lực tiếp xúc giữa hai khối

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q5

EN

Blocks X (mass m) and Y (mass $3m$) touch on a smooth surface and are accelerated by a force F applied to X. What is the magnitude of the force exerted by X on Y?

VI

Hai khối X (khối lượng m) và Y ($3m$) tiếp xúc trên mặt nhẵn, lực F tác dụng lên X. Độ lớn lực X tác dụng lên Y?

a. $F/3$ **b.** $F/4$ **c.** $4F/3$ **d.** $3F/4$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\dfrac{3F}{4}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Treat both blocks as one system: $a = \dfrac{F}{m+3m} = \dfrac{F}{4m}$.

VI

Bước 1. Coi cả hai khối là một hệ: $a = \dfrac{F}{m+3m} = \dfrac{F}{4m}$.

EN

Step 2. Isolate Y: the only horizontal force on Y is the push of X, so $F_{XY} = 3m \cdot a = 3m \cdot \dfrac{F}{4m} = \dfrac{3F}{4}$. (Check on X: $F - F_{XY} = ma \Rightarrow F/4$ ✓, Newton's third law.)

VI

Bước 2. Tách Y: lực ngang duy nhất lên Y là lực đẩy của X nên $F_{XY} = 3m \cdot a = 3m \cdot \dfrac{F}{4m} = \dfrac{3F}{4}$. (Kiểm tra với X: $F - F_{XY} = ma \Rightarrow F/4$ ✓, định luật 3.)

Traps · Bẫy

EN

$F/4$ is the force on X from Y's reaction, and the net force on X — not the force on Y.

VI

$F/4$ là hợp lực lên X, không phải lực lên Y.

Practice · Luyện tập M05.1 ★★ Three blocks ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Blocks $m,\ 2m,\ 3m$ in a row on a smooth floor are pushed by F on the first. Contact forces between 1–2 and 2–3?

VI

Ba khối $m,\ 2m,\ 3m$ nối tiếp trên sàn nhẵn, đẩy bằng F lên khối đầu. Lực tiếp xúc giữa 1–2 và 2–3?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\frac{5F}{6}$ and $\frac{F}{2}$

EN

$a = F/6m$. Force on blocks 2+3 $= 5m \cdot a = 5F/6$; force on block 3 $= 3m \cdot a = F/2$.

VI

$a = F/6m$. Lực lên khối 2+3 $= 5m \cdot a = 5F/6$; lực lên khối 3 $= 3m \cdot a = F/2$.

M06 Apparent weight in a lift · Trọng lượng biểu kiến trong thang máy

EN

A 50 kg man stands on a scale in a lift that descends with acceleration 1.0 m/s^2 (downward). Scale reading? ($g = 10$ N/kg)

VI

Người 50 kg đứng trên cân trong thang máy đi xuống với gia tốc 1,0 m/s^2 (hướng xuống). Số chỉ cân? ($g = 10$ N/kg)

a. 450 N **b.** 550 N **c.** 500 N **d.** 400 N

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 450 N

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Newton's second law, axis downward: $mg - N = ma \Rightarrow N = m(g - a)$.

VI

Bước 1. Định luật 2 Newton, trục hướng xuống: $mg - N = ma \Rightarrow N = m(g - a)$.

EN

Step 2. $N = 50(10 - 1.0) = 450$ N. The scale reads the normal force, so it reads *less* than the true weight 500 N.

VI

Bước 2. $N = 50(10 - 1{,}0) = 450$ N. Cân đo phản lực nên chỉ *nhỏ hơn* trọng lượng thật 500 N.

Traps · Bẫy

EN

550 N is for a lift *accelerating upward*; 500 N for constant velocity.

VI

550 N là khi thang *tăng tốc đi lên*; 500 N khi chuyển động đều.

Practice · Luyện tập M06.1 ★ Three cases ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same man, $g = 10$: scale reading when (i) going up with $a = 2$ m/s^2 upward, (ii) at constant speed, (iii) in free fall.

VI

Cùng người, $g = 10$: số chỉ cân khi (i) đi lên với $a = 2$ m/s^2 hướng lên, (ii) chuyển động đều, (iii) rơi tự do.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 600 N; 500 N; 0 N

EN

$N = m(g \pm a)$, $N = 0$ when $a = g$.

VI

$N = m(g \pm a)$, $N = 0$ khi $a = g$.

M07 Free fall from a cloud · Rơi tự do từ đám mây

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q7

EN

Raindrops fall 1700 m. If there were no air resistance, how fast would they hit the ground?

VI

Giọt mưa rơi từ độ cao 1700 m. Nếu không có lực cản không khí thì chúng chạm đất với tốc độ bao nhiêu?

a. 183 m/s **b.** 184 m/s **c.** 180 m/s **d.** 188 m/s

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $183\ \mathrm{m/s}$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. No time given ⇒ use $v^2 = v_0^2 + 2gh$ with $v_0 = 0$: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(1700)} = 182.5 \approx 183$ m/s.

VI

Bước 1. Không cho thời gian ⇒ dùng $v^2 = v_0^2 + 2gh$ với $v_0 = 0$: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9{,}8)(1700)} = 182{,}5 \approx 183$ m/s.

EN

Step 2. Energy route: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ gives the same result. (Real raindrops reach only ~10 m/s because of drag.)

VI

Bước 2. Cách năng lượng: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ cho cùng kết quả. (Giọt mưa thật chỉ đạt ~10 m/s vì lực cản.)

Practice · Luyện tập M07.1 ★ Reverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

From what height must a stone fall to hit the ground at 30 m/s?

VI

Phải thả hòn đá từ độ cao nào để chạm đất với 30 m/s?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $45.9\ \mathrm{m}$

EN

$h = v^2/2g = 900/19.62 = 45.9$ m.

VI

$h = v^2/2g = 900/19{,}62 = 45{,}9$ m.

M08 Newton's first law with friction · Định luật 1 Newton có ma sát

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q8

EN

A box is pushed across horizontal ground at constant speed. If the push stops, the box will:

VI

Một thùng được đẩy trên mặt đất nằm ngang với tốc độ không đổi. Nếu ngừng đẩy, thùng sẽ:

a. continue at constant speed

b. stop immediately

c. start slowing down

d. move at constant speed for a while then slow down

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): start slowing down

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Constant speed means the push equals the kinetic friction ($F = f$, net force 0). Remove the push and only friction remains, directed against the motion.

VI

Bước 1. Tốc độ không đổi nghĩa là lực đẩy bằng ma sát trượt ($F = f$, hợp lực 0). Bỏ lực đẩy, chỉ còn ma sát ngược chiều chuyển động.

EN

Step 2. Net force $\neq 0$ ⇒ acceleration opposite to velocity ⇒ it **starts slowing down at once** (not immediately stop, not constant speed).

VI

Bước 2. Hợp lực $\neq 0$ ⇒ gia tốc ngược chiều vận tốc ⇒ thùng **bắt đầu chậm dần ngay** (không dừng ngay, không giữ tốc độ).

Traps · Bẫy

EN

‘Objects need a force to keep moving’ is the Aristotle misconception; here the force needed is only to cancel friction.

VI

‘Vật cần lực để tiếp tục chuyển động’ là quan niệm sai; ở đây lực chỉ để cân bằng ma sát.

Practice · Luyện tập M08.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 20 kg box slides at constant speed under a 40 N push. After the push stops, find its deceleration.

VI

Thùng 20 kg trượt đều dưới lực đẩy 40 N. Sau khi ngừng đẩy, tìm gia tốc chậm dần.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2\ \mathrm{m/s^2}$

EN

$f = 40$ N, $a = f/m = 40/20 = 2$ m/s^2 opposite to the motion.

VI

$f = 40$ N, $a = f/m = 40/20 = 2$ m/s^2 ngược chiều chuyển động.

M09 Hanging mass pulling a block on a rough bench · Vật treo kéo khối trên mặt nhám

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q9

EN

A 40 kg mass at rest on a rough bench is pulled by a 10 kg mass attached to it (string over a pulley). Friction on the 40 kg mass is 20 N. Speed of the 10 kg mass 2 s after release? ($g = 10$)

VI

Khối 40 kg nằm yên trên bàn nhám được kéo bởi vật 10 kg nối qua ròng rọc. Ma sát lên khối 40 kg là 20 N. Tốc độ của vật 10 kg sau 2 s? ($g = 10$)

a. 2.4 m/s **b.** 3.2 m/s **c.** 2 m/s **d.** 4 m/s

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $3.2\ \mathrm{m/s}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Figure missing; the standard arrangement (10 kg hanging, 40 kg on the bench). **Treat the connected bodies as one system along the string:** driving force $m_2 g = 100$ N, opposing friction 20 N, total mass 50 kg.

VI

Bước 1. Hình bị mất; cách bố trí chuẩn (10 kg treo, 40 kg trên bàn). **Coi hệ nối dây là một:** lực kéo $m_2 g = 100$ N, ma sát 20 N, tổng khối lượng 50 kg.

EN

Step 2. $a = \dfrac{100 - 20}{50} = 1.6$ m/s^2; from rest $v = at = 1.6(2) = 3.2$ m/s.

VI

Bước 2. $a = \dfrac{100 - 20}{50} = 1{,}6$ m/s^2; từ nghỉ $v = at = 1{,}6(2) = 3{,}2$ m/s.

Practice · Luyện tập M09.1 ★ Smooth bench ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same masses but a frictionless bench. Acceleration and speed after 2 s?

VI

Cùng khối lượng nhưng bàn không ma sát. Gia tốc và tốc độ sau 2 s?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $a = 2\ \mathrm{m/s^2}$, $v = 4\ \mathrm{m/s}$

EN

$a = 100/50 = 2$, $v = 4$ m/s. (This is also what the exercises' Q27 gives for a smooth surface.)

VI

$a = 100/50 = 2$, $v = 4$ m/s. (Đây cũng là kết quả của câu Q27 trong bộ bài tập khi mặt nhẵn.)

Practice · Luyện tập M09.2 ★★ With a coefficient ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Friction coefficient $\mu_k = 0.10$ for the 40 kg block ($N = 400$ N). Acceleration?

VI

Hệ số ma sát $\mu_k = 0{,}10$ cho khối 40 kg ($N = 400$ N). Gia tốc?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $1.2\ \mathrm{m/s^2}$

EN

$f = 0.1(400) = 40$ N, $a = (100 - 40)/50 = 1.2$.

VI

$f = 0{,}1(400) = 40$ N, $a = (100 - 40)/50 = 1{,}2$.

M10 Net force on a rocket sled · Hợp lực lên xe trượt tên lửa

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q10

EN

A 500 kg rocket sled accelerates uniformly from rest to 1600 km/h in 1.8 s. Magnitude of the net force?

VI

Xe trượt tên lửa 500 kg tăng tốc đều từ nghỉ đến 1600 km/h trong 1,8 s. Độ lớn hợp lực?

a. 1.32×10^5 N **b.** 1.23×10^5 N **c.** 1.25×10^5 N **d.** 1.35×10^5 N

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 1.23×10^5 N

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. SI units: $1600\ \text{km/h} = 444.4$ m/s. $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{444.4}{1.8} = 246.9$ m/s^2 (about $25g$).

VI

Bước 1. Đổi sang SI: $1600\ \text{km/h} = 444{,}4$ m/s. $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{444{,}4}{1{,}8} = 246{,}9$ m/s^2 (khoảng $25g$).

EN

Step 2. $F = ma = 500(246.9) = 1.23 \times 10^5$ N.

VI

Bước 2. $F = ma = 500(246{,}9) = 1{,}23 \times 10^5$ N.

Traps · Bẫy

EN

Forgetting to convert km/h gives an answer off by a factor 3.6.

VI

Quên đổi km/h sai hệ số $3{,}6$.

Practice · Luyện tập M10.1 ★ Distance ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

How far does the sled travel in those 1.8 s?

VI

Trong 1,8 s đó xe đi được bao xa?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $400\ \mathrm{m}$

EN

$d = \frac{1}{2}\bar{v}t = \frac{1}{2}(444.4)(1.8) = 400$ m.

VI

$d = \frac{1}{2}\bar{v}t = \frac{1}{2}(444{,}4)(1{,}8) = 400$ m.

M11 The bird and the two trains · Con chim và hai đoàn tàu

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q11

EN

Two trains, each at 30 km/h, approach each other on the same track. A bird flying at 60 km/h shuttles between them when they are 60 km apart. Total distance flown by the bird before the trains collide?

VI

Hai đoàn tàu, mỗi tàu 30 km/h, chạy ngược chiều trên cùng đường ray. Con chim bay 60 km/h đi lại giữa hai tàu khi chúng cách nhau 60 km. Tổng quãng đường chim bay trước khi hai tàu gặp nhau?

a. 45 km **b.** 50 km **c.** 60 km **d.** 55 km

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $60\ \text{km}$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Do not sum the infinite zigzags. Find the *time*: the gap closes at $30 + 30 = 60$ km/h, so $t = \dfrac{60}{60} = 1$ h.

VI

Bước 1. Đừng cộng vô hạn đoạn zích zắc. Tìm *thời gian*: khoảng cách giảm với tốc độ $30 + 30 = 60$ km/h nên $t = \dfrac{60}{60} = 1$ h.

EN

Step 2. The bird flies the whole time at constant speed: $d = vt = 60(1) = 60$ km.

VI

Bước 2. Chim bay suốt thời gian đó với tốc độ không đổi: $d = vt = 60(1) = 60$ km.

Practice · Luyện tập M11.1 ★ New numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Trains 100 km apart at 40 km/h each, bird at 90 km/h. Distance flown by the bird?

VI

Hai tàu cách 100 km, mỗi tàu 40 km/h, chim 90 km/h. Quãng đường chim bay?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $112.5\ \mathrm{km}$

EN

$t = 100/80 = 1.25$ h; $d = 90(1.25) = 112.5$ km.

VI

$t = 100/80 = 1{,}25$ h; $d = 90(1{,}25) = 112{,}5$ km.

M12 Flowerpot passing a window · Chậu hoa bay qua cửa sổ

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q12

EN

A flowerpot sails up then down past a window 2.00 m tall; it is in view for a total of 0.50 s. How high above the window top does it rise?

VI

Chậu hoa bay lên rồi rơi xuống qua cửa sổ cao 2,00 m; nó nằm trong tầm nhìn tổng cộng 0,50 s. Nó lên cao hơn mép trên cửa sổ bao nhiêu?

a. 2.34 m **b.** 2.42 m **c.** 2 m **d.** 2.14 m

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $2.34\ \text{m}$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Use symmetry: up and down take equal times, so the pot needs 0.25 s to cross the window going down. With v_{top} the speed at the window top: $2.00 = v_{top}(0.25) + \frac{1}{2}(9.8)(0.25)^2 \Rightarrow v_{top} = 6.78$ m/s.

VI

Bước 1. Dùng tính đối xứng: lên và xuống mất thời gian như nhau nên chậu cần $0{,}25$ s để qua cửa sổ khi rơi xuống. Với v_{top} là tốc độ ở mép trên: $2{,}00 = v_{top}(0{,}25) + \frac{1}{2}(9{,}8)(0{,}25)^2 \Rightarrow v_{top} = 6{,}78$ m/s.

EN

Step 2. The extra height above the top: $h = \dfrac{v_{top}^2}{2g} = \dfrac{6.775^2}{19.6} = 2.34$ m.

VI

Bước 2. Độ cao thêm trên mép trên: $h = \dfrac{v_{top}^2}{2g} = \dfrac{6{,}775^2}{19{,}6} = 2{,}34$ m.

Practice · Luyện tập M12.1 ★ New numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Window 1.50 m tall, pot in view for a total of 0.40 s. How high above the window top does it rise?

VI

Cửa sổ cao 1,50 m, chậu nằm trong tầm nhìn tổng cộng 0,40 s. Nó lên cao hơn mép trên bao nhiêu?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2.17\ \text{m}$

EN

$t = 0.20$ s, $v_{top} = (1.5 - 4.9(0.04))/0.2 = 6.52$ m/s, $h = v^2/2g = 2.17$ m.

VI

$t = 0{,}20$ s, $v_{top} = (1{,}5 - 4{,}9(0{,}04))/0{,}2 = 6{,}52$ m/s, $h = v^2/2g = 2{,}17$ m.

M13 Reading an acceleration graph · Đọc đồ thị gia tốc

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q13

EN

The graph gives $a(t)$ of a dog chasing another along an axis. In which indicated period does it move at constant speed?

VI

Đồ thị cho $a(t)$ của một con chó. Trong khoảng thời gian nào nó chuyển động với tốc độ không đổi?

a. A **b.** C **c.** E **d.** H

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): E

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Constant speed ⇔ $a = 0$ (no change in velocity). Look for the stretch where the curve lies *on the time axis* for a whole interval.

VI

Bước 1. Tốc độ không đổi ⇔ $a = 0$ (vận tốc không đổi). Tìm đoạn mà đường cong nằm *trên trục thời gian* suốt cả khoảng.

EN

Step 2. Only segment **E** is flat at $a = 0$. At A–B and H the curve merely crosses zero at an instant (speed changing before and after), and C, G have non-zero constant a.

VI

Bước 2. Chỉ đoạn **E** nằm ngang ở $a = 0$. Ở A–B và H đường chỉ cắt trục tại một thời điểm, còn C, G có a không đổi nhưng khác 0.

Traps · Bẫy

EN

A constant *non-zero* a (flat but off the axis) is uniform acceleration, not constant speed.

VI

a không đổi nhưng *khác 0* là chuyển động biến đổi đều, không phải tốc độ không đổi.

Practice · Luyện tập M13.1 ★ Compare graphs ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

What do constant-speed motion look like on the x–t, v–t and a–t graphs?

VI

Chuyển động đều trông thế nào trên đồ thị x–t, v–t, a–t?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: straight sloped line; horizontal line; $a = 0$

EN

$v = dx/dt$ constant, $a = dv/dt = 0$.

VI

$v = dx/dt$ không đổi, $a = dv/dt = 0$.

M14 Average velocity and acceleration from a v–t graph · Vận tốc trung bình và gia tốc từ đồ thị v–t

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q14

EN

The v–t graph is a straight line from $v = 5$ m/s at $t = 0$ to $v = -3$ m/s at $t = 4$ s. Find the average velocity and the acceleration.

VI

Đồ thị v–t là đường thẳng từ $v = 5$ m/s lúc $t = 0$ đến $v = -3$ m/s lúc $t = 4$ s. Tìm vận tốc trung bình và gia tốc.

a. $v = 1.0$ m/s & $a = -2$ m/s^2 **b.** $v = -1.0$ m/s & $a = -2$ m/s^2 **c.** $v = -1.0$ m/s & $a = 2$ m/s^2 **d.** $v = 1.0$ m/s & $a = 2$ m/s^2

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\bar{v} = 1.0\ \mathrm{m/s},\ a = -2\ \mathrm{m/s^2}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Slope = acceleration: $a = \dfrac{-3-5}{4-0} = -2$ m/s^2.

VI

Bước 1. Độ dốc = gia tốc: $a = \dfrac{-3-5}{4-0} = -2$ m/s^2.

EN

Step 2. Area = displacement (signed): $v = 0$ at $t = 2.5$ s. Area above: $\frac{1}{2}(5)(2.5) = 6.25$ m; below: $\frac{1}{2}(3)(1.5) = 2.25$ m. Displacement $= 6.25 - 2.25 = 4.0$ m, so $\bar{v} = \dfrac{4.0}{4} = 1.0$ m/s. Shortcut for uniform a: $\bar{v} = \dfrac{5 + (-3)}{2} = 1.0$ ✓.

VI

Bước 2. Diện tích = độ dịch chuyển (có dấu): $v = 0$ tại $t = 2{,}5$ s. Diện tích trên: $\frac{1}{2}(5)(2{,}5) = 6{,}25$ m; dưới: $\frac{1}{2}(3)(1{,}5) = 2{,}25$ m. Độ dịch chuyển $= 4{,}0$ m nên $\bar{v} = 1{,}0$ m/s. Mẹo khi a không đổi: $\bar{v} = \dfrac{5 + (-3)}{2} = 1{,}0$ ✓.

Traps · Bẫy

EN

The distance travelled is $6.25 + 2.25 = 8.5$ m; the *average speed* would be 2.125 m/s, different from the average velocity.

VI

Quãng đường đi được là $6{,}25 + 2{,}25 = 8{,}5$ m; *tốc độ trung bình* $2{,}125$ m/s khác vận tốc trung bình.

Practice · Luyện tập M14.1 ★★ Distance vs displacement ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A line from $v = 8$ m/s at $t = 0$ to $v = -2$ m/s at $t = 5$ s. Find a, displacement and total distance.

VI

Đường thẳng từ $v = 8$ m/s lúc $t = 0$ đến $v = -2$ m/s lúc $t = 5$ s. Tìm a, độ dịch chuyển và quãng đường.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $a = -2$ m/s^2; 15 m; 17 m

EN

$a = -10/5 = -2$; $v = 0$ at $t = 4$; areas 16 and -1: displacement 15 m, distance 17 m.

VI

$a = -10/5 = -2$; $v = 0$ lúc $t = 4$; diện tích 16 và -1: độ dịch chuyển 15 m, quãng đường 17 m.

M15 Vertical acceleration of a projectile · Gia tốc thẳng đứng của vật ném

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q15

EN

A ball projected from P follows a parabola; T is the highest point; air resistance is negligible. Which statement applies to the *vertical component of acceleration*?

VI

Quả bóng ném từ P theo parabol; T là điểm cao nhất; bỏ qua lực cản. Phát biểu nào đúng cho *thành phần gia tốc thẳng đứng*?

a. It is zero at P **b.** It is zero at T **c.** It is the same at P as at T **d.** It is greatest at T

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): It is the same at P as at T

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Once launched, the only force is gravity, so $\vec{a} = (0, -g)$ **everywhere**: $a_x = 0$ and $a_y = -g$ at every point.

VI

Bước 1. Sau khi ném, lực duy nhất là trọng lực nên $\vec{a} = (0, -g)$ **tại mọi điểm**: $a_x = 0$, $a_y = -g$.

EN

Step 2. At the top only $v_y = 0$ (not a_y): velocity component vanishes, acceleration does not. So the vertical acceleration is the same at P and T.

VI

Bước 2. Ở đỉnh chỉ có $v_y = 0$ (không phải a_y): thành phần vận tốc triệt tiêu, gia tốc thì không. Vậy gia tốc thẳng đứng bằng nhau ở P và T.

Traps · Bẫy

EN

Confusing $v_y = 0$ at the peak with $a_y = 0$ is the classic error.

VI

Nhầm $v_y = 0$ ở đỉnh với $a_y = 0$ là lỗi kinh điển.

Practice · Luyện tập M15.1 ★ Components at the top ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

At the highest point of a projectile launched at 40° with 20 m/s, find v_x, v_y, a_x, a_y.

VI

Tại điểm cao nhất của vật ném 20 m/s, góc 40°, tìm v_x, v_y, a_x, a_y.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $v_x = 15.3$ m/s, $v_y = 0$, $a_x = 0$, $a_y = -9.81$ m/s^2

EN

$v_x = 20\cos 40^\circ = 15.3$ m/s constant.

VI

$v_x = 20\cos 40^\circ = 15{,}3$ m/s không đổi.

M16 Rate of change of momentum · Tốc độ biến thiên động lượng

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q16

EN

A body falls freely under gravity. Its rate of change of momentum equals:

VI

Một vật rơi tự do. Tốc độ biến thiên động lượng của nó bằng:

a. power **b.** impulse **c.** weight **d.** kinetic

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): weight

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Newton's second law in momentum form: $\vec{F}_{net} = \dfrac{d\vec{p}}{dt}$.

VI

Bước 1. Định luật 2 Newton dạng động lượng: $\vec{F}_{net} = \dfrac{d\vec{p}}{dt}$.

EN

Step 2. In free fall the only force is the weight mg, so $dp/dt = mg$. (Impulse is $\int F\,dt$, power is $F \cdot v$, kinetic energy is $\frac{1}{2}mv^2$: none is dp/dt.)

VI

Bước 2. Khi rơi tự do lực duy nhất là trọng lượng mg nên $dp/dt = mg$. (Xung lượng là $\int F\,dt$, công suất là $F \cdot v$, động năng là $\frac{1}{2}mv^2$: đều khác dp/dt.)

Practice · Luyện tập M16.1 ★ Numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 2 kg stone falls freely. Find dp/dt and its momentum after 3 s.

VI

Hòn đá 2 kg rơi tự do. Tìm dp/dt và động lượng sau 3 s.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 19.6 N; $58.9\ \mathrm{kg\,m/s}$

EN

$dp/dt = mg = 19.62$ N; $p = mgt = 58.9$.

VI

$dp/dt = mg = 19{,}62$ N; $p = mgt = 58{,}9$.

M17 Direction of travel from the sign of velocity · Chiều chuyển động từ dấu của vận tốc

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q17

EN

The figure gives the velocity of a particle along an axis. Point 1 is the highest point of the curve, point 4 the lowest; points 2 and 6 are at the same height. What is the direction of travel at $t = 0$ and at point 4?

VI

Hình cho vận tốc của một hạt trên một trục. Điểm 1 là điểm cao nhất, điểm 4 là điểm thấp nhất; điểm 2 và 6 cùng độ cao. Chiều chuyển động tại $t = 0$ và tại điểm 4?

a. negative, positive **b.** negative, negative **c.** positive, positive **d.** positive, negative

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): positive direction, negative direction

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Direction of travel = sign of the velocity. Above the axis ⇒ positive direction; below the axis ⇒ negative direction.

VI

Bước 1. Chiều chuyển động = dấu của vận tốc. Trên trục ⇒ chiều dương; dưới trục ⇒ chiều âm.

EN

Step 2. At $t = 0$ the curve is above the axis (positive); point 4 is described as the lowest point, below the axis (negative). Key: positive, negative.

VI

Bước 2. Tại $t = 0$ đường cong nằm trên trục (dương); điểm 4 là điểm thấp nhất, dưới trục (âm). Đáp án: dương, âm.

Note · Lưu ý

EN

The picture is labelled a (acceleration) and shows point 4 on the axis, while the text speaks of velocity and calls point 4 the lowest point: the figure and text disagree. Follow the text; the key is (d).

VI

Hình ghi trục a (gia tốc) và điểm 4 nằm trên trục, trong khi đề nói về vận tốc và gọi điểm 4 là điểm thấp nhất: hình và chữ không khớp. Theo chữ; đáp án (d).

Practice · Luyện tập M17.1 ★ Reversal ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$v(t) = 4 - 2t$ (m/s). When does the particle reverse direction and which way does it move at $t = 3$ s?

VI

$v(t) = 4 - 2t$ (m/s). Khi nào hạt đổi chiều và chuyển động theo chiều nào lúc $t = 3$ s?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: at $t = 2$ s; negative direction

EN

$v = 0$ at $t = 2$; $v(3) = -2 < 0$.

VI

$v = 0$ lúc $t = 2$; $v(3) = -2 < 0$.

M18 Girl and sled on frictionless ice · Cô gái và xe trượt trên băng nhẵn

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q18

EN

A 40 kg girl and an 8.4 kg sled are on frictionless ice, 15 m apart, joined by a light rope. The girl pulls with a horizontal 5.2 N. How far from the girl's initial position do they meet?

VI

Cô gái 40 kg và xe trượt 8,4 kg ở trên băng không ma sát, cách nhau 15 m, nối bằng dây nhẹ. Cô kéo bằng lực ngang 5,2 N. Họ gặp nhau cách vị trí đầu của cô gái bao xa?

a. 2.6 m **b.** 2.4 m **c.** 2.8 m **d.** 2.2 m

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 2.6 m

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Accelerations (equal and opposite force): $a_g = 5.2/40 = 0.130$ m/s^2, $a_s = 5.2/8.4 = 0.619$ m/s^2. They meet when $x_g + x_s = 15$; with the same t, $x \propto a$.

VI

Bước 1. Gia tốc (lực bằng nhau, ngược chiều): $a_g = 5{,}2/40 = 0{,}130$ m/s^2, $a_s = 5{,}2/8{,}4 = 0{,}619$ m/s^2. Gặp nhau khi $x_g + x_s = 15$; cùng t nên $x \propto a$.

EN

Step 2. $x_g = 15 \cdot \dfrac{a_g}{a_g + a_s} = 15 \cdot \dfrac{0.130}{0.749} = 2.6$ m. Centre-of-mass check: it does not move, so $x_g = 15\dfrac{m_s}{m_g + m_s} = 15\dfrac{8.4}{48.4} = 2.60$ m ✓.

VI

Bước 2. $x_g = 15 \cdot \dfrac{a_g}{a_g + a_s} = 15 \cdot \dfrac{0{,}130}{0{,}749} = 2{,}6$ m. Kiểm tra bằng khối tâm: khối tâm đứng yên nên $x_g = 15\dfrac{m_s}{m_g + m_s} = 15\dfrac{8{,}4}{48{,}4} = 2{,}60$ m ✓.

Traps · Bẫy

EN

The pulling force (5.2 N) does not matter for the meeting point — only the masses do.

VI

Độ lớn lực kéo (5,2 N) không ảnh hưởng đến điểm gặp — chỉ khối lượng quyết định.

Practice · Luyện tập M18.1 ★ Reverse masses ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 60 kg skater and a 20 kg raft, 8 m apart, pull on each other with a rope. Where do they meet, measured from the skater?

VI

Người trượt 60 kg và bè 20 kg cách 8 m kéo nhau bằng dây. Họ gặp nhau cách vị trí người trượt bao xa?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2.0\ \mathrm{m}$

EN

$x = 8 \cdot \dfrac{20}{80} = 2.0$ m (the lighter body moves farther).

VI

$x = 8 \cdot \dfrac{20}{80} = 2{,}0$ m (vật nhẹ hơn đi xa hơn).

M19 Rock passing the top of a tower · Hòn đá bay qua đỉnh tháp

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q19

EN

A rock is thrown vertically upward from the ground at $t = 0$. At $t = 1.5$ s it passes the top of a tall tower and 1.0 s later it reaches its maximum height. Height of the tower?

VI

Hòn đá ném thẳng đứng lên từ mặt đất lúc $t = 0$. Lúc $t = 1{,}5$ s nó qua đỉnh tháp và 1,0 s sau đạt độ cao cực đại. Chiều cao tháp?

a. 25.4 m **b.** 25.7 m **c.** 24.5 m **d.** 27.5 m

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $25.7\ \text{m}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Apex at $t = 2.5$ s where $v = 0$: $v_0 = gt = 9.8(2.5) = 24.5$ m/s.

VI

Bước 1. Điểm cao nhất lúc $t = 2{,}5$ s khi $v = 0$: $v_0 = gt = 9{,}8(2{,}5) = 24{,}5$ m/s.

EN

Step 2. Height at $t = 1.5$ s: $y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 24.5(1.5) - 4.9(2.25) = 36.75 - 11.03 = 25.7$ m. Second route: apex height 30.6 m minus the fall in the last 1.0 s (4.9 m) $= 25.7$ m ✓.

VI

Bước 2. Độ cao lúc $t = 1{,}5$ s: $y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 24{,}5(1{,}5) - 4{,}9(2{,}25) = 36{,}75 - 11{,}03 = 25{,}7$ m. Cách hai: độ cao cực đại $30{,}6$ m trừ quãng rơi $1{,}0$ s cuối ($4{,}9$ m) $= 25{,}7$ m ✓.

Practice · Luyện tập M19.1 ★ New numbers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same set-up: passes the tower top at $t = 2.0$ s and reaches the apex 0.8 s later. Tower height?

VI

Cùng bài: qua đỉnh tháp lúc $t = 2{,}0$ s và đạt điểm cao nhất sau $0{,}8$ s. Chiều cao tháp?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $35.3\ \text{m}$

EN

$v_0 = 9.8(2.8) = 27.44$; $y(2.0) = 54.88 - 19.6 = 35.28$ m.

VI

$v_0 = 9{,}8(2{,}8) = 27{,}44$; $y(2{,}0) = 54{,}88 - 19{,}6 = 35{,}28$ m.

M20 Friction on a driven wheel · Ma sát lên bánh xe được dẫn động

Mocktest Midterm (PHY1.001, Moodle) · Q20

EN

A unicycle is being pedalled in the direction shown. Which force represents the frictional force on the wheel? (A: forward along the ground, B: up, C: backward, D: down)

VI

Xe một bánh đang được đạp theo chiều chuyển động. Lực nào là lực ma sát lên bánh xe? (A: hướng về phía trước dọc mặt đất, B: lên, C: ngược lại, D: xuống)

a. B **b.** C **c.** A **d.** D

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): A (forward, in the direction of motion)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Driven wheel: the wheel pushes the ground *backward* at the contact point (no slipping).

VI

Bước 1. Bánh được dẫn động: bánh đẩy mặt đất *về phía sau* tại điểm tiếp xúc (không trượt).

EN

Step 2. By Newton's third law the ground pushes the wheel **forward**: the friction on the wheel is in the direction of motion (this is the force that accelerates the bike). B is the normal force, D is the weight, C would be friction on a braking or free-rolling wheel.

VI

Bước 2. Theo định luật 3 mặt đất đẩy bánh **về phía trước**: ma sát lên bánh cùng chiều chuyển động (lực làm xe tăng tốc). B là phản lực, D là trọng lực, C là ma sát khi phanh hoặc bánh lăn tự do.

Traps · Bẫy

EN

‘Friction always opposes motion’ is false for the driving wheel: it opposes the *slipping* of the contact point, not the motion of the bike.

VI

‘Ma sát luôn cản chuyển động’ là sai với bánh dẫn động: nó chống lại sự *trượt* của điểm tiếp xúc.

Practice · Luyện tập M20.1 ★ Cases ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Direction of the friction force on the tyres of (i) an accelerating car, (ii) a braking car, (iii) a person's shoe while walking forward.

VI

Chiều lực ma sát lên lốp của (i) ô tô tăng tốc, (ii) ô tô phanh, (iii) đế giày khi đi bộ về phía trước.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: (i) forward; (ii) backward; (iii) forward

EN

The friction is forward whenever the contact point is pushed backward.

VI

Ma sát hướng về phía trước khi điểm tiếp xúc bị đẩy về phía sau.

final ▶